

Module 05 — TCD & Visualisation Excel / Google Sheets

Bootcamp Data Analyst — From Zero to Hero | Niveau Débutant · Acte II

Ce que tu seras capable de faire à la fin de ce module

- Expliquer ce qu'est un TCD et pourquoi c'est l'outil central d'un DA
- Créer un TCD depuis zéro dans Excel et Google Sheets
- Maîtriser les 4 zones : Lignes, Colonnes, Valeurs, Filtres
- Grouper, filtrer et actualiser un TCD
- Choisir le bon graphique selon la question posée
- Appliquer les 5 règles d'un graphique professionnel

 **Durée estimée** : 75 minutes

 **Prérequis** : Modules 03 et 04 complétés — tableaux structurés et formules maîtrisés.

 **Conseil** : Ouvre Excel ou Google Sheets et reproduis chaque exemple en temps réel.

1. Le problème — 1 000 lignes, comment en extraire du sens ?

Imagine la situation suivante :

Tu reçois un fichier Excel de 1 200 lignes — toutes les transactions d'un opérateur télécom sur 12 mois : date, région, produit, vendeur, montant, statut. Ton manager veut savoir en 10 minutes : quelles régions performent le mieux ? Quel produit génère le plus de revenus ? Les ventes progressent-elles de mois en mois ?

Tu pourrais :

- Écrire des `SOMME.SI()` / `SUMIF()` pour chaque région → 3 formules, déjà fastidieux
- Faire pareil pour chaque produit × chaque région → 9 formules
- Faire pareil pour chaque mois → 144 formules
- Recommencer si les données changent

Ou tu peux créer un **TCD en 30 secondes** qui répond à toutes ces questions, et se recalcule en un clic.

💡 *Le TCD est l'outil qui transforme un DA débutant en DA utile. C'est souvent la première chose qu'un employeur teste en entretien.*

2. Qu'est-ce qu'un TCD ?

TCD = Tableau Croisé Dynamique (en anglais : *Pivot Table*)

C'est un outil qui permet de **résumer, regrouper et analyser** un grand dataset en quelques clics — sans écrire une seule formule.

Définition simple

Un TCD prend un tableau de données brutes (lignes × colonnes) et le **réorganise automatiquement** pour répondre à une question précise.

DONNÉES BRUTES (1 200 lignes)



TCD (tableau de synthèse)

Date	Région	Produit	Montant	Région	Total ventes
2025-01-03	Abidjan	Forfait	120 000	Abidjan	4 850 000
2025-01-05	Bouaké	Recharge	45 000	Bouaké	2 310 000
2025-01-07	Abidjan	Forfait	200 000	San Pedro	1 640 000
...	...	...	...	Total	8 800 000

L'analogie du tamis

Imagine tes 1 200 lignes comme un sac de sable mélangé. Le TCD est un **tamis paramétrable** — tu choisis le filtre (région, produit, mois), et il retient exactement ce que tu veux voir, agrégé comme tu le demandes.

Ce qu'un TCD peut faire

- **Regrouper** : toutes les ventes d'Abidjan sur une ligne
- **Agréger** : somme, moyenne, compte, min, max
- **Croiser** : ventes par région ET par produit simultanément
- **Filtrer** : afficher seulement un mois, une région, un produit
- **Calculer des %** : part de chaque région dans le total
- **Se recalculer** en un clic quand les données changent

TCD vs Formules — quand utiliser quoi ?

SITUATION	OUTIL RECOMMANDÉ
1-3 calculs fixes sur un petit dataset	Formules (SOMME.SI , etc.)
Exploration libre d'un dataset	TCD
Synthèse multi-dimensionnelle (région × produit × mois)	TCD
Les données se mettent à jour régulièrement	TCD
Résultat à intégrer dans une autre formule	Formules

3. Les 4 zones d'un TCD

Un TCD se construit en glissant des colonnes de ton dataset dans **4 zones**. C'est tout.



ZONE	RÔLE	EXEMPLE
Lignes	Les catégories affichées en ligne	Région, Vendeur, Produit
Colonnes	Les catégories affichées en colonne	Mois, Trimestre, Année
Valeurs	Ce qu'on calcule	Somme des ventes, Nb de transactions
Filtres	Filtre global sur tout le TCD	Filtrer par Année, par Statut

Exemple concret

Question : "Quel est le total des ventes par région et par produit ?"

→ Lignes : Région
→ Colonnes : Produit
→ Valeurs : Somme de Montant

Résultat :

	Forfait inter	Forfait voix	Recharge 500	Total
Abidjan	2 450 000	1 200 000	890 000	4 540 000
Bouaké	1 100 000	480 000	730 000	2 310 000
San Pedro	520 000	620 000	500 000	1 640 000
Total	4 070 000	2 300 000	2 120 000	8 490 000

💡 Ce tableau qui croiserait des heures de formules manuelles se crée en 30 secondes avec un TCD.

4. Créer un TCD — étape par étape

Excel

1. Cliquer n'importe où dans le tableau de données
→ Si tu as fait Ctrl+T (tableau structuré), encore mieux
2. Insertion → Tableau croisé dynamique
3. Vérifier la plage détectée automatiquement
→ "Nouvelle feuille de calcul" recommandé
4. OK → Le panneau TCD s'ouvre à droite
5. Glisser les champs dans les zones :
→ Région dans Lignes
→ Montant dans Valeurs (Excel choisit Somme automatiquement)
6. Résultat immédiat : total des ventes par région

1. Cliquer n'importe où dans les données
2. Insertion → Tableau croisé dynamique
3. Choisir : "Nouvelle feuille" recommandé
4. Dans l'éditeur à droite :
 - Lignes → Ajouter → Région
 - Valeurs → Ajouter → Montant (SOMME par défaut)
5. Résultat immédiat

Prérequis pour qu'un TCD fonctionne correctement

- La **première ligne** doit contenir les en-têtes — pas de cellules fusionnées
- **Pas de lignes ou colonnes vides** au milieu des données
- **Pas de sous-totaux** déjà calculés dans les données brutes
- Chaque colonne contient **un seul type de données** (pas de mélange texte/nombre)

💡 Ces prérequis sont exactement les bonnes pratiques de structure qu'on a vues en M03. Un fichier bien structuré dès le départ produit des TCD sans friction.

5. Agrégations — choisir comment calculer

Par défaut, Excel et Sheets choisissent **SOMME** pour les nombres. Mais on peut changer.

Changer l'agrégation

Excel : Clic droit sur une valeur du TCD → Synthèse des valeurs par
Sheets : Dans l'éditeur → Valeurs → changer "SUM" en autre chose

AGRÉGATION FR	AGRÉGATION EN	QUAND L'UTILISER
Somme	SUM	Total des ventes, revenus, quantités
Nombre	COUNT	Nombre de transactions, de clients
Moyenne	AVERAGE	Prix moyen, panier moyen
Max	MAX	Meilleure vente, pic d'activité
Min	MIN	Plus petite commande, vente minimum
Écart-type	STDEV	Homogénéité des performances

Afficher en % du total

Au lieu de la valeur brute, afficher la **part de chaque ligne dans le total** :

Excel : Clic droit → Afficher les valeurs → % du total général
Sheets : Valeurs → Afficher → % du total de la colonne

Résultat :

Région	% du total
Abidjan	53,5%
Bouaké	27,2%
San Pedro	19,3%
Total	100%

💡 *Un TCD peut afficher simultanément la valeur absolue ET le pourcentage — ajouter le même champ deux fois dans Valeurs, avec des agrégations différentes.*

6. Grouper les données — analyser par période

Si ta colonne Date est bien formatée, le TCD peut **regrouper automatiquement** par mois, trimestre, année — sans créer de colonnes supplémentaires.

Grouper par mois dans Excel

1. Glisser le champ Date dans Lignes
2. Clic droit sur une date dans le TCD → Grouper
3. Sélectionner : Mois (et/ou Trimestre, Année)
4. OK → Les dates sont regroupées par mois automatiquement

Grouper par mois dans Google Sheets

Dans l'éditeur → Lignes → Date → cocher "Grouper par" → Mois

Résultat — évolution mensuelle des ventes

Mois	Total ventes	Évolution
Janvier	620 000	
Février	710 000	+14,5%
Mars	830 000	+16,9%
Avril	790 000	-4,8%
...		

⚠ Si les dates sont stockées comme du texte (alignées à gauche), le groupement ne fonctionnera pas. Vérifier le type de données avant de créer le TCD.

7. Segments (Slicers) — filtrer en un clic

Les **segments** (appelés *Slicers* en anglais) sont des boutons de filtre visuels connectés au TCD. Ils permettent de filtrer les données sans toucher au TCD lui-même — idéal pour un dashboard interactif.

Ajouter un segment

Excel : Cliquer dans le TCD → Analyse du TCD → Insérer un segment
→ Cocher les champs voulus (ex: Région, Produit)

Sheets : Cliquer dans le TCD → Données → Ajouter un segment
→ Choisir la colonne

Résultat

Des boutons apparaissent à côté du TCD :

[Abidjan] [Bouaké] [San Pedro] ← cliquer pour filtrer
[Sélectionner tout] [Effacer]

Un clic sur "Bouaké" → le TCD se met à jour instantanément pour n'afficher que Bouaké.

Connecter un segment à plusieurs TCD

Un même segment peut contrôler **plusieurs TCD simultanément** — c'est la base d'un dashboard interactif.

Excel : Clic droit sur le segment → Connexions aux rapports
→ Cocher tous les TCD à connecter

💡 *Un segment + plusieurs TCD + graphiques liés = un dashboard interactif complet, sans une ligne de code.*

8. Actualiser un TCD

Le TCD ne se met **pas à jour automatiquement** quand les données sources changent. Il faut le rafraîchir manuellement.

Actualiser

```
Excel : Clic droit dans le TCD → Actualiser  
       ou Analyse du TCD → Actualiser → Actualiser tout  
       Raccourci : Alt + F5  
  
Sheets : Le TCD se met à jour automatiquement dans la plupart des cas  
       Sinon : clic droit → Actualiser le tableau croisé dynamique
```

Cas particulier — nouvelles lignes hors plage

Si tu as créé ton TCD depuis une plage fixe (**B2:E500**) et que tu ajoutes des lignes au-delà de la ligne 500, le TCD ne les verra pas même après actualisation.

Solution : toujours créer le TCD depuis un **tableau structuré** (**Ctrl + T**) — la plage s'étend automatiquement.

```
Excel : Analyse du TCD → Changer la source de données  
       → Sélectionner le tableau structuré nommé
```

💡 *Bonne pratique : données → tableau structuré → TCD. Dans cet ordre, les mises à jour sont toujours propres.*

9. Quel graphique pour quelle question ?

Avant de créer un graphique, la question à se poser est : **qu'est-ce que je veux montrer ?**

Chaque type de graphique répond à une question précise.

QUESTION	TYPE DE GRAPHIQUE	EXEMPLE
Comparer des catégories	Barres verticales ou horizontales	Ventes par région
Montrer une évolution dans le temps	Courbe (ligne)	Ventes mensuelles
Montrer une proportion / composition	Camembert (secteurs)	Part de chaque produit dans le CA
Voir une relation entre 2 variables	Nuage de points (scatter)	Ancienneté vs salaire
Comparer des parties d'un tout dans le temps	Barres empilées	Composition des ventes par mois
Montrer une distribution	Histogramme	Répartition des salaires
Comparer plusieurs séries	Barres groupées	Ventes par région et par trimestre

Les erreurs classiques

- **Camembert avec trop de catégories** → illisible au-delà de 5-6 parts. Regrouper les petites en "Autres".
- **Courbe sur des catégories non ordonnées** → une courbe implique une progression. Ne pas l'utiliser pour des régions ou des produits.
- **Graphique 3D** → distord les proportions, trompe le lecteur. À éviter systématiquement.
- **Double axe Y sans explication** → peut faire croire à une corrélation qui n'existe pas.

💡 *Règle d'or : si tu dois expliquer comment lire ton graphique, il est mal choisi ou mal construit.*

10. Créer un graphique dans Excel / Google Sheets

Depuis une sélection de données

Excel :

1. Sélectionner les données (avec les en-têtes)
2. Insertion → Graphiques recommandés (Excel suggère)
ou choisir directement : Histogramme, Courbes, Secteurs...
3. Le graphique apparaît sur la feuille
4. Double-clic pour modifier titre, couleurs, axes

Sheets :

1. Sélectionner les données
2. Insertion → Graphique
3. L'éditeur de graphique s'ouvre à droite
4. Changer le type dans "Type de graphique"

Graphique croisé dynamique — lié au TCD

Un **graphique croisé dynamique** (*Pivot Chart*) est directement connecté au TCD. Quand tu filtres ou modifies le TCD, le graphique se met à jour automatiquement.

Excel :

1. Cliquer dans le TCD
2. Analyse du TCD → Graphique croisé dynamique
3. Choisir le type de graphique → OK

Sheets :

→ Tout graphique créé depuis un TCD est automatiquement dynamique



TCD + Graphique croisé dynamique + Segment = dashboard interactif complet. Filtrer avec le segment met à jour le TCD ET le graphique simultanément.

11. Les 5 règles d'un graphique professionnel

Un graphique peut être techniquement correct et visuellement inefficace. Voici les 5 règles qui font la différence entre un graphique amateur et un graphique professionnel.

Règle 1 — Toujours un titre clair et informatif

- ✗ "Graphique1" ou "Ventes"
- ✓ "Évolution mensuelle des ventes – Opérateur X – 2025"
- ✓ "Répartition du CA par région – T1 2025"

Le titre doit répondre à : *Quoi ? Où ? Quand ?*

Règle 2 — Toujours indiquer les unités

- ✗ Axe Y : 1200 / 1400 / 1600
- ✓ Axe Y : 1 200 000 FCFA (ou préciser en titre : "en milliers de FCFA")

Sans unités, un graphique ne veut rien dire.

Règle 3 — Limiter les couleurs

- ✗ Une couleur différente pour chaque barre (12 couleurs)
- ✓ Une couleur principale, une couleur d'accentuation pour la valeur à mettre en avant

Trop de couleurs dispersent l'attention. Utiliser la couleur pour **guider le regard**, pas pour décorer.

Règle 4 — Jamais de graphique 3D

Les graphiques 3D distordent les proportions visuellement. Une part de camembert à l'avant semble plus grande qu'elle n'est. C'est trompeur — même involontairement.

- ✗ Camembert 3D, barres 3D, courbes 3D
- ✓ Toujours rester en 2D

Règle 5 — L'axe Y commence à zéro (sauf exception)

- ✗ Axe Y commençant à 900 000 → une différence de 5% semble immense
- ✓ Axe Y commençant à 0 → les proportions sont honnêtes

Exception acceptable : les courbes d'évolution sur des valeurs très proches, où l'échelle complète effacerait toute variation visible — mais le signaler explicitement.

💡 Ces 5 règles viennent du domaine de la **data visualization**. Edward Tufte, le référent mondial du domaine, résume : "L'excellence graphique est ce qui donne au spectateur le plus grand nombre d'idées en un minimum de temps."

12. Trier dans un TCD — du meilleur au moins bon

Par défaut, un TCD trie les étiquettes alphabétiquement. Mais en reporting, on veut presque toujours voir **les meilleures valeurs en premier**.

Trier par valeur décroissante

Excel :

→ Clic droit sur une valeur dans la colonne Somme

→ Trier → Du plus grand au plus petit

Sheets :

→ Dans l'éditeur → Lignes → Région → Trier par → Somme de Montant → Décroissant

Résultat

AVANT (alphabétique)		APRÈS (valeur décroissante)	
Abidjan	4 540 000	Abidjan	4 540 000 ← top performer
Bouaké	2 310 000	Bouaké	2 310 000
San Pedro	1 640 000	San Pedro	1 640 000 ← à améliorer

Trier manuellement — ordre personnalisé

Excel : Clic droit sur une étiquette → Déplacer → Vers le haut / Vers le bas

→ Utile pour mettre "Total" en bas ou réorganiser selon une logique métier

💡 *En reporting, trier du meilleur au moins bon est une convention. Ça permet au lecteur d'identifier immédiatement les top et les sous-performers sans chercher.*

13. Filtres de valeur — Top N

Les **filtres de valeur** permettent de n'afficher que les N meilleurs ou les N moins bons éléments — en un clic, sans modifier les données.

Afficher le Top 5 dans Excel

1. Cliquer sur la flèche de l'en-tête "Étiquettes de lignes" dans le TCD
2. Filtres de valeurs → 10 premiers
3. Paramétrer :
 - Afficher : Haut (ou Bas pour le flop)
 - Nombre : 5
 - Par : Somme de Montant
4. OK → Le TCD n'affiche que les 5 meilleures régions/vendeurs

Dans Google Sheets

- Dans l'éditeur → Lignes → Région → Afficher les N premiers
- Saisir 5 → Choisir la valeur de référence → OK

Cas d'usage business

- Top 5 vendeurs du mois → rapport de performance
- Top 3 produits par chiffre d'affaires → décision marketing
- Flop 10 régions → plan d'action commercial

Filtres de valeur avancés

- Excel : Filtres de valeurs → options disponibles :
- Égal à, Différent de
 - Supérieur à, Inférieur à (ex: ventes > 1 000 000)
 - Entre (ex: ventes entre 500 000 et 1 000 000)
 - 10 premiers (Top N ou Flop N)

💡 *Combiner un filtre Top N avec un segment : filtrer d'abord par mois avec le segment, puis afficher le Top 5 de ce mois. Le TCD recalcule automatiquement.*

14. Champs calculés — ajouter des calculs dans le TCD

Un **champ calculé** permet d'ajouter une nouvelle métrique calculée **directement dans le TCD**, sans toucher aux données sources ni créer de colonnes supplémentaires.

Créer un champ calculé dans Excel

1. Cliquer dans le TCD
 2. Analyse du TCD → Champs, éléments et jeux → Champ calculé
 3. Nom : Taux_realisation
 4. Formule : $= \text{Ventes} / \text{Objectif}$
(utiliser les noms de colonnes du dataset source)
 5. Ajouter → OK
- Une nouvelle colonne "Taux_realisation" apparaît dans le TCD

Exemples de champs calculés utiles

Taux de réalisation	$= \text{Ventes} / \text{Objectif}$
Marge brute	$= (\text{Ventes} - \text{Coûts}) / \text{Ventes}$
Panier moyen	$= \text{Montant} / \text{Nb_transactions}$
Écart vs objectif	$= \text{Ventes} - \text{Objectif}$
Commission	$= \text{Ventes} * 0.05$

Limites à connaître

- Les champs calculés utilisent les **totaux agrégés**, pas les lignes individuelles
- Pour des calculs complexes ligne par ligne, mieux vaut ajouter une colonne dans les données sources
- Google Sheets supporte les champs calculés de façon plus limitée qu'Excel

💡 *Le champ calculé est particulièrement puissant pour des KPI comme le taux de réalisation ou la marge — des métriques qui n'existent pas dans les données brutes mais qu'on veut voir dans chaque TCD.*

15. Disposition du rapport — compact, plan, tabulaire

Excel propose 3 façons d'afficher un TCD. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique — ça change la façon dont les données sont réutilisables.

Les 3 dispositions

Excel : Création → Disposition du rapport

1. Compacte (défaut) — tout sur une seule colonne

Étiquettes de lignes	Somme Montant
▼ Abidjan	4 540 000
Forfait inter	2 450 000
Forfait voix	1 200 000
Recharge 500	890 000
▼ Bouaké	2 310 000

→ Lisible, mais les sous-niveaux sont dans la même colonne → difficile à réutiliser.

2. Plan — chaque niveau dans sa propre colonne, avec lignes vides

Région	Produit	Somme Montant
Abidjan		
	Forfait inter	2 450 000
	Forfait voix	1 200 000

3. Tabulaire — chaque niveau dans sa propre colonne, sans lignes vides recommandé

Région	Produit	Somme Montant
Abidjan	Forfait inter	2 450 000
Abidjan	Forfait voix	1 200 000
Abidjan	Recharge 500	890 000
Bouaké	Forfait inter	1 100 000

→ Format "tidy" — chaque ligne est complète et réutilisable dans d'autres formules ou dans SQL/Python.

💡 Pour exporter les résultats d'un TCD vers SQL ou Python, toujours utiliser la disposition **tabulaire**. C'est le seul format directement importable sans nettoyage.

16. Sous-totaux et totaux généraux — contrôler l'affichage

Par défaut, un TCD affiche des sous-totaux pour chaque groupe et un total général en bas. Selon le contexte, on peut vouloir les masquer ou les déplacer.

Gérer les sous-totaux

Excel : Création → Sous-totaux

- Ne pas afficher les sous-totaux (rapport épuré)
- Afficher tous les sous-totaux en bas du groupe (défaut)
- Afficher tous les sous-totaux en haut du groupe

Ou : clic droit sur un sous-total spécifique → Supprimer le sous-total

Gérer les totaux généraux

Excel : Création → Totaux généraux

→ Désactivés pour les lignes et les colonnes

→ Activés pour les lignes et les colonnes

→ Activés pour les lignes uniquement

→ Activés pour les colonnes uniquement

Sheets : Dans l'éditeur → décocher "Afficher les totaux"

Quand les masquer ?

SITUATION	RECOMMANDATION
Rapport de synthèse pour un manager	Garder les totaux généraux, masquer les sous-totaux
Dashboard avec graphique lié	Masquer les totaux pour ne pas fausser le graphique
Export vers SQL/Python	Masquer tous les totaux — ils ne sont pas des données
TCD exploratoire	Garder tout — utile pour l'analyse

⚠ *Un total général inclus dans un graphique croisé dynamique crée une barre ou un point aberrant qui écrase toutes les autres valeurs. Toujours désactiver les totaux avant de créer un graphique depuis un TCD.*

17. Sparklines — mini graphiques dans les cellules

Une **sparkline** est un tout petit graphique tenu dans une seule cellule. Elle montre une tendance en un coup d'œil, sans prendre la place d'un graphique complet.

Créer des sparklines dans Excel

1. Sélectionner la cellule où afficher la sparkline (ex: F2)
2. Insertion → Sparklines → Courbes (ou Histogramme, Positif/Négatif)
3. Plage de données : sélectionner les valeurs mensuelles (ex: B2:M2)
4. OK → La sparkline apparaît dans F2
5. Copier F2 vers F3:F10 → une sparkline par vendeur

Dans Google Sheets

```
=SPARKLINE(B2:M2) → courbe simple  
=SPARKLINE(B2:M2 ; {"charttype","bar"}) → histogramme  
=SPARKLINE(B2:M2 ; {"color","green"}) → couleur personnalisée
```

Exemple — tableau de bord vendeurs

Vendeur	Jan	Fév	Mar	...	Déc	Tendance
Adjoua	120	135	98	...	180	 ← sparkline
Brice	80	72	91	...	110	 ← sparkline
Camille	150	160	170	...	200	 ← sparkline

En un regard, on voit qui est en progression constante (Camille), qui est irrégulier (Adjoua), qui démarre bas mais remonte (Brice).

Options utiles (Excel)

Onglet Sparkline → Afficher :

- ✓ Point haut → marque la valeur maximale en vert
- ✓ Point bas → marque la valeur minimale en rouge
- ✓ Dernier point → met en évidence la valeur la plus récente

💡 Les sparklines sont particulièrement efficaces dans les tableaux de bord condensés — elles ajoutent une dimension visuelle sans occuper de l'espace. Un tableau de 20 vendeurs avec sparklines est bien plus lisible qu'un graphique de 20 courbes superposées.

18. Résumé du module

CONCEPT	CE QU'IL FAUT RETENIR
TCD — définition	Outil de synthèse automatique d'un dataset — sans formules
4 zones	Lignes · Colonnes · Valeurs · Filtres
Créer un TCD	Clic dans les données → Insertion → TCD → Glisser les champs
Agrégations	Somme · Moyenne · Nb · % du total — changer selon la question
Grouper	Regrouper des dates par mois/trimestre/année en 2 clics
Segments	Filtres visuels interactifs — connectables à plusieurs TCD
Actualiser	Alt+F5 (Excel) — toujours depuis un tableau structuré
Trier	Clic droit sur une valeur → Du plus grand au plus petit
Top N	Filtres de valeurs → 10 premiers → paramétrer N et la colonne
Champ calculé	Analyse TCD → Champ calculé → formule sur colonnes sources
Disposition	Tabulaire = réutilisable · Compacte = lecture humaine
Sous-totaux	Création → Sous-totaux → masquer pour exports et graphiques
Sparklines	Mini graphiques en cellule — tendance en un coup d'œil
Bon graphique	Barres=comparaison · Courbe=temps · Camembert=proportion
5 règles viz	Titre clair · Unités · Peu de couleurs · Pas de 3D · Axe Y à zéro

Quiz — Vérifie ta compréhension

Réponds mentalement, puis clique sur "**Voir la réponse**" pour te corriger.

Q1. Tu as 800 lignes de transactions. Tu veux connaître le total des ventes par région en 30 secondes. Quel outil ?

- a) Écrire une `SOMME.SI()` par région
- b) Créer un TCD avec Région en Lignes et Montant en Valeurs
- c) Trier le tableau par région et additionner manuellement

👉 Voir la réponse

✅ **b) TCD** — C'est exactement le cas d'usage idéal du TCD : résumer un grand dataset par catégorie en quelques secondes. `SOMME.SI()` fonctionnerait mais serait fastidieux et non interactif.

Q2. Tu crées un TCD mais les dates ne se regroupent pas par mois. Quelle est la cause probable ?

- a) Le TCD ne supporte pas les dates
- b) Les dates sont stockées comme du texte (alignées à gauche) et non comme de vraies dates
- c) Il faut d'abord trier les dates

👉 Voir la réponse

✅ **b) Dates stockées comme texte** — Le groupement par mois ne fonctionne que si Excel reconnaît les valeurs comme de vraies dates (alignées à droite). Si elles sont en texte, il faut les convertir d'abord avec `DATEVAL()` / `DATEVALUE()` ou via Données → Convertir.

Q3. Tu veux montrer l'évolution des ventes de janvier à décembre. Quel type de graphique ?

- a) Camembert
- b) Barres horizontales

- c) Courbe (ligne)

👉 Voir la réponse

✅ **c) Courbe** — La courbe est le graphique de l'évolution dans le temps. Elle montre immédiatement les tendances, accélérations et ralentissements. Le camembert montre des proportions, les barres horizontales comparent des catégories sans ordre temporel.

Q4. Tu ajoutes 200 nouvelles lignes à ton dataset mais ton TCD ne les prend pas en compte même après actualisation. Pourquoi ?

- a) Le TCD est limité à 1 000 lignes
- b) Le TCD a été créé depuis une plage fixe qui ne couvre pas les nouvelles lignes
- c) Il faut recréer le TCD

👉 Voir la réponse

✅ **b) Plage fixe** — Si le TCD a été créé depuis **B2:E500** et que les nouvelles lignes sont en 501+, elles sont hors plage. Solution : toujours créer le TCD depuis un tableau structuré (**Ctrl + T**) dont la plage s'étend automatiquement.

Q5. Ton graphique en camembert a 11 catégories. Que faire ?

- a) Laisser tel quel — plus de catégories = plus d'informations
- b) Regrouper les catégories les plus petites en "Autres" pour ne garder que 5-6 parts lisibles
- c) Passer en 3D pour que ce soit plus lisible

👉 Voir la réponse

✅ **b) Regrouper en "Autres"** — Un camembert devient illisible au-delà de 5-6 parts. Regrouper les petites catégories préserve la lisibilité. Le 3D est à éviter systématiquement car il distord les proportions.

Q6. Tu veux comparer les ventes de 3 produits sur 4 régions simultanément. Quel graphique ?

- a) 3 camemberts séparés
- b) Barres groupées (une couleur par produit, une grappe par région)
- c) Courbe

👉 Voir la réponse

✅ **b) Barres groupées** — Elles permettent de comparer à la fois entre produits (au sein d'une région) et entre régions (pour le même produit). Les camemberts multiples sont difficiles à comparer visuellement. La courbe n'est pas appropriée car il n'y a pas de progression temporelle.

Q7. Ton manager veut voir uniquement les 3 meilleurs vendeurs dans le TCD. Quelle fonctionnalité utiliser ?

- a) Trier par valeur décroissante puis masquer les autres lignes manuellement
- b) Filtres de valeurs → 10 premiers → paramétrer à 3
- c) Créer un deuxième TCD avec seulement 3 vendeurs

👉 Voir la réponse

✅ **b) Filtres de valeurs → 10 premiers** — C'est le filtre Top N natif du TCD. Il s'ajuste dynamiquement : si les données changent, le Top 3 se recalcule automatiquement. Masquer des lignes manuellement est fragile et non dynamique.

Q8. Tu veux ajouter une colonne "Taux de réalisation" (Ventes / Objectif) dans ton TCD sans modifier le dataset source. Quelle fonctionnalité ?

- a) Ajouter une colonne dans les données brutes
- b) Utiliser un champ calculé : Analyse TCD → Champs calculés → = Ventes / Objectif
- c) Créer une formule à côté du TCD

👉 Voir la réponse

✅ **b) Champ calculé** — Il permet d'ajouter une métrique calculée directement dans le TCD, sans toucher aux données sources. C'est plus propre qu'une colonne supplémentaire dans les données, et le calcul s'applique à tous les niveaux du TCD.

Q9. Tu veux exporter les résultats de ton TCD vers Python. Quelle disposition choisir ?

- a) Compacte — c'est le format le plus lisible
- b) Tabulaire — chaque ligne est complète avec toutes ses colonnes renseignées
- c) Plan — avec des lignes vides entre les groupes

👉 Voir la réponse

✅ **b) Tabulaire** — C'est le seul format "tidy" : chaque ligne contient toutes ses valeurs sans cellules fusionnées ni hiérarchie implicite. La disposition compacte regroupe les sous-niveaux dans une même colonne, ce qui est illisible pour Python ou SQL.

Q10. Tu crées un graphique croisé dynamique depuis ton TCD. Le total général crée une barre qui écrase toutes les autres. Que faire ?

- a) Supprimer le total dans le graphique uniquement
- b) Désactiver les totaux généraux dans le TCD : Création → Totaux généraux → Désactivés
- c) Recréer le graphique depuis zéro

👉 Voir la réponse

✅ **b) Désactiver les totaux généraux dans le TCD** — Le graphique croisé dynamique reflète exactement ce que contient le TCD. Supprimer les totaux dans le TCD les fait disparaître du graphique automatiquement. C'est la bonne pratique avant tout graphique depuis un TCD.

Module suivant

Tu maîtrises maintenant les TCD et la visualisation dans Excel. C'est le moment de mettre tout ça en pratique.

Le **Mini-projet A** te demande d'analyser un dataset RH fictif en utilisant les outils des modules 03, 04 et 05 — formules, TCD, graphiques — et de produire un rapport complet.

→ [Mini-projet A — Analyse RH](#)